



۱. روی دیتاست زیر مرحله به مرحله گام های زیر را اجرا کنید. (دیتاست در ریپوی مدرسه موجود است!)

EconomiesOfScale.csv

• بخش ۱ — آماده سازی و بارگذاری داده (۳۰۰)

• خواندن CSV: فایل داده «EconomiesOfScale.csv» را با دستور `pd.read_csv` بخوانید و در متغیر `cost_df` ذخیره کنید.

• پیش نمایش و خلاصه داده: با توابع `head`, `tail`, `info` و `describe` ساختار و آمار داده را بررسی کنید.

• ابعاد، نال ها و تکراری ها: با `shape`, `isnull` و `duplicated` وضعیت خالی یا تکراری بودن داده ها را ارزیابی کنید.

• بخش ۲ — مصورسازی داده (۶۰۰)

• شکل ۱: نمودار `scatter` از رابطه بین تعداد واحد تولیدی و هزینه ساخت را رسم کنید.

• شکل ۲: نمودار مکمل مانند روند خطی یا رگرسیون ساده از همان متغیرها رسم کنید.

• شکل ۳: نمودار دیگری برای بررسی پخش داده یا زاویه متفاوتی از رابطه رسم کنید.



بخش ۳ : تعریف X, y و تقسیم داده (۳۰۰)

- تعریف ویژگی و برجسب : متغیرهای مستقل و وابسته را از `cost_df` استخراج کرده و در X و y قرار دهید.
- تقسیم داده به **Train/Test** : با `train_test_split` داده را به مجموعه‌های آموزش و آزمون تقسیم کنید.
- نمایش ابعاد **Split** : ابعاد X و y در هر مجموعه را نمایش دهید تا از صحت تقسیم اطمینان حاصل شود.

بخش ۴ : مدل‌های خطی (با و بدون عرض از مبدأ) (۶۰۰)

- **LinearRegression** با عرض از مبدأ : مدل رگرسیون خطی را با `fit_intercept=True` آموزش دهید.
- چاپ ضرایب و عرض از مبدأ (`lr`) : ضرایب و بایاس مدل خطی را چاپ و تفسیر کنید.
- **LinearRegression** بدون عرض از مبدأ : مدل خطی را با `fit_intercept=False` آموزش دهید تا تفاوت را مشاهده کنید.
- چاپ ضرایب و عرض از مبدأ (`lr2`) : ضرایب مدل بدون عرض از مبدأ را چاپ و با حالت قبلی مقایسه کنید.



تمرین ۱۱ / ۱۵۰۰ امتیاز / Polynomial/Linear Reg

بخش ۵ — رگرسیون چندجمله‌ای (Degrees 2,3,4,5,10) (۶۰۰)

تعریف و آموزش Degree=2: ویژگی‌های چندجمله‌ای درجه ۲ را تولید کرده و مدل را روی آن فیت کنید.

تعریف و آموزش Degree=3: مدل درجه ۳ را مشابه مرحله قبل آموزش دهید.

Degrees 4, 5, 10: مدل‌های چندجمله‌ای با درجات ۴، ۵ و ۱۰ را آموزش داده و خروجی هر کدام را ذخیره کنید.

بخش ۶ — تابع کمکی رسم منحنی چندجمله‌ای (۳۰۰)

تعریف تابع plot_polynomial: تابعی بنویسید که داده‌های واقعی و پیش‌بینی شده را در یک نمودار باهم نشان دهد.

Degrees 4, 5, 10: مدل‌های چندجمله‌ای با درجات ۴، ۵ و ۱۰ را آموزش داده و خروجی هر کدام را ذخیره کنید.



بخش ۷ — پیش‌بینی روی Test و رسم منحنی‌ها (۶۰۰)

Linear (Test): مدل‌های خطی را روی داده‌تست اجرا و منحنی پیش‌بینی را رسم کنید.

Polynomial (Test) — Degree 2: مدل چندجمله‌ای درجه ۲ را روی داده‌تست اعمال کرده و نتایج را رسم کنید.

Polynomial (Test) — Degrees 3,4,5,10: مدل‌های چندجمله‌ای با درجات مختلف را روی داده‌تست اجرا و مقایسه کنید.

بخش ۸ — ارزیابی مدل‌ها (۸۰۰)

ایمپورت متریک‌ها: معیارهای ارزیابی (R^2 , MAE, MSE, RMSE, MAPE) را از sklearn.metrics ایمپورت کنید.

تعریف تابع evaluate_model: تابعی بنویسید که متریک‌های ارزیابی را محاسبه کرده و در قالب DataFrame برگرداند.

ارزیابی روی Train: عملکرد مدل‌ها را روی داده‌آموزش با evaluate_model بررسی کنید.

ارزیابی روی Test: عملکرد مدل‌های مختلف را روی داده‌تست مقایسه و تحلیل کنید.